Banco de Dados I

Lista de exercícios - Modelo conceitual, Entidades e Atributos

Questão 1

Você projetará o banco de dados do **Cine Aurora**. Cada filme tem título, ano de lançamento e duração, e é dirigido por um ou mais diretores. Clientes cadastrados compram ingressos, e cada ingresso dá acesso a uma sessão específica.

a) Liste as **entidades** do texto e classifique cada uma como **concreta** ou **abstrata**, justificando por que é uma entidade (e não um atributo).

Entidade	Concreta / Abstrata	Justificativa

Questão 2

Considere a entidade **Motorista** de uma transportadora:

cnh	nome	data_admis	tempo_empr	categorias	jornada
048152	Sérgio Antunes	2019-03-11	7	B, C, D	06:00-14:00
073269	Wanderson Brito	2022-08-02	3	B, C	14:00-22:00
021947	Lucimar Peçanha	2015-11-20	10	B, C, D, E	22:00-06:00
095530	Tarcísio Molina	2024-01-08	2	B	08:00-16:00

Guardamos o número da CNH, o nome completo (nome e sobrenome) do motorista, a data de admissão, o tempo de serviço na empresa, as categorias de habilitação que ele possui (A, B, C, D, E) e a jornada de trabalho, com hora de início e hora de término.

a)Liste os atributos e classifique cada um como **simples**, **composto**, **multivalorado**, **derivado** ou **identificador**. Ao final, aponte se há algum atributo que **não deveria** ser armazenado diretamente e explique por quê.

Atributo	Classificação

b) Atributo que não deve ser armazenado e o porquê:

Questão 3

Abaixo há elementos de um sistema de **hotelaria**. Alguns são **entidades**, outros são **atributos** de alguma entidade:

`hóspede · nacionalidade · telefone_celular · telefone_fixo · valor_total · quarto · andar · reserva · data de check-in · funcionário · matrícula · data_admissao ·categoria · área em m²`

a)Separe os elementos nas duas colunas. Para cada atributo, indique **a qual entidade** ele pertence.

Entidades	Atributos (e a qual entidade pertencem)

b) `categoria` (Standard, Luxo, Suíte) deveria ser um atributo ou virar uma entidade própria? Justifique sua escolha.

Questão 4

Considere a entidade **Professor** de uma faculdade:

Um professor tem nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, uma conta bancária (com banco, agência e número da conta) e pode ter mais de um email de contato.

a) Desenhe a(s) entidade(s) usando a notação de Chen[1] e representando os atributos corretamente.
b) Caso exista algum atributo multivalorado, explique como ele se tornaria uma **tabela separada** no modelo lógico e quais colunas ela teria.

[1] Chamamos de "notação de Chen" o modelo ER proposto por Peter Chen (1976), com as extensões de símbolos que se consolidaram nos livros-texto (notadamente Elmasri & Navathe). O núcleo — entidade, relacionamento, atributo e cardinalidade — é de Chen; os símbolos específicos de atributo derivado, multivalorado e composto foram padronizados e consolidados posteriormente.

Questão 5

Retome a tabela `produtos` da cafeteria, no BigQuery, que usamos no exercício passado. Abra o editor de consultas e execute queries para entender as dimensões da tabela.

A partir do resultado, responda:

a) Qual é o **grau** (aridade) da relação?

b) Qual é a **cardinalidade** da relação neste contexto?

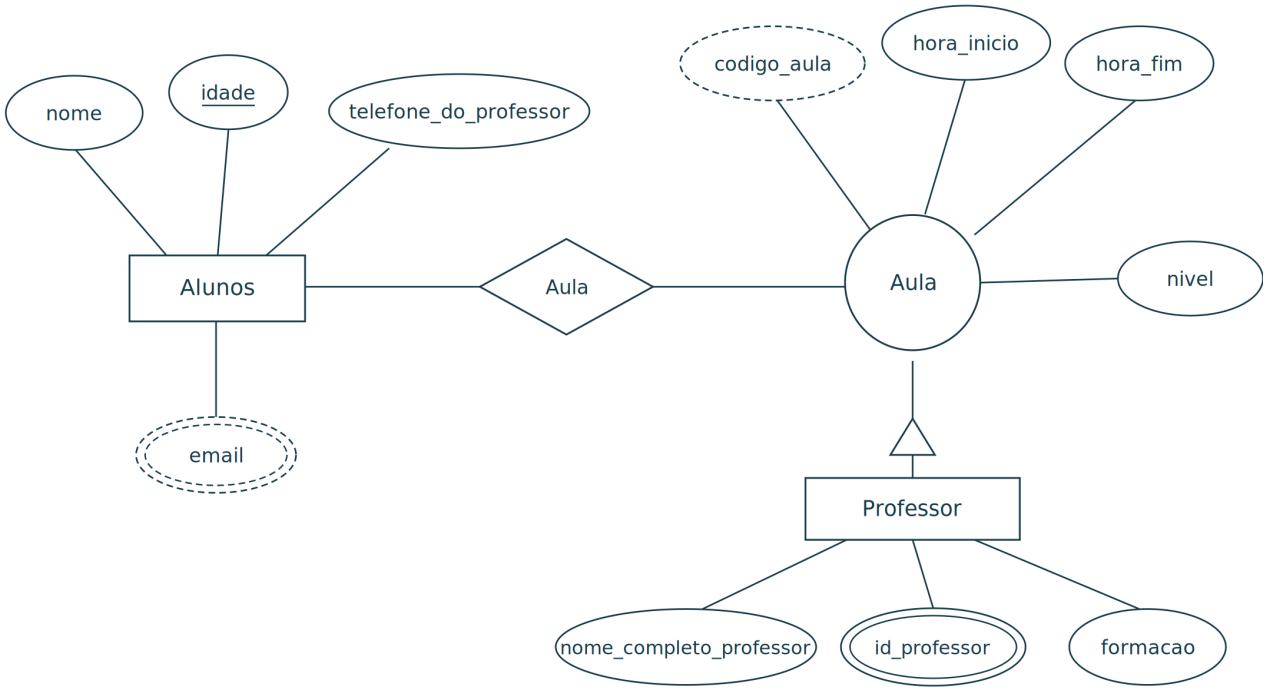
c) Preencha o quadro abaixo com cada atributo e o seu **domínio coorrespondente**. Use o esquema do bigquery para identificar os domínios.

Atributo	Domínio (valores válidos)

d) Se amanhã a cafeteria cadastrar 10 novos produtos, o que muda: o **grau**, a **cardinalidade**, ambos ou nenhum dos dois? Justifique.

Questão 6

Considere o DER a seguir que demonstra a modelagem do banco de dados de uma instituição de ensino:



a) Apoiando-se na notação vista ao longo das aulas, liste os possíveis erros encontrados e explique cada um.

#	Erro identificado	Por que está errado

b) Redesenhe o modelo corrigido e insira a imagem no espaço abaixo:

-